

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO (PPGTCA)

PESQUISA DE EROÇÃO LAMINAR | DOSSIÊ CIENTÍFICO DE AUDITORIA DE SATÉLITE E MODELAGEM RUSLE

Memória de Cálculo e Rastreabilidade Metodológica para Revalidação por Pares

Ponto Amostral: PR-TEST-001 (Ponto de Erosão)

Município: Curitiba — PR | Bacia Hidrográfica: Rio Iguaçu

WGS84: -25.428400°, -49.273300° | DMS: 25° 25' 42.2" S, 49° 16' 23.9" W

Altitude Ortométrica: 915 m | Classe Pedológica: Latossolo Vermelho Distroférrico

Origem do Dado: Calculado via satélite / DEM (Google Earth Engine)

SEVERIDADE: ALTA

Perda: 94.5 t/(ha·ano)

Score de Risco: 82 / 100

ETAPA 1 — RASTREABILIDADE E AQUISIÇÃO SENTINEL-2 MSI (COPERNICUS L2A BOA)

- Coleção GEE:** COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (Refletância de Superfície Nível 2A - BOA)
- ID da Cena ESA:** S2A_MSIL2A_20260815T132231_N0510_R138_T22JGR
- Data do Cálculo:** 30/08/2026, 12:00:00
- Controle de Nuvens:** Máscara SCL (Scene Classification Layer) descartando sombras (3), nuvens (8/9) e cirrus (10).

ETAPA 2 — ASSINATURA ESPECTRAL E EXTRAÇÃO DOS ÍNDICES BIOFÍSICOS (10M)

Bare Soil Index (BSI) — Solo Exposto

Equação Espectral Sentinel-2 MSI:

$$BSI = [(B12+B4) - (B8+B2)] / [(B12+B4) + (B8+B2)]$$

Valor no Ponto: +0.28

Bandas: B12 (SWIR-2 2190nm), B8 (NIR 842nm), B4 (Red 665nm), B2 (Blue 490nm).

Diagnóstico: Valores > 0.0 confirmam solo mineral desprovido de cobertura protetora.

Normalized Difference Veg. Index (NDVI)

Equação Espectral de Vigor Fotossintético:

$$NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4)$$

Valor no Ponto: 0.19

Contraste: Alta refletância no infravermelho (B8) contra absorção no vermelho (B4).

Diagnóstico: NDVI baixo (< 0.30) comprova ausência de dossel vegetal protetor.

ETAPA 3 — GEOMETRIA TOPOGRÁFICA E HIDROLOGIA (COPERNICUS DEM GLO-30)

Altitude Ortométrica

915 m

SIRGAS 2000 / EGM96

Declividade do Terreno

14.2%

Ângulo: 8.1°

Projeção de Cálculo

EPSG:3857

Métrica Conforme (10m)

Hidrologia (Fator LS)

LS = 3.5

HydroSHEDS 15ACC

Nota Metodológica: O cálculo topográfico utiliza projeção métrica EPSG:3857, eliminando distorções decorrentes de coordenadas em graus. A área de contribuição específica As é obtida via Flow Accumulation do HydroSHEDS 15ACC.

ETAPA 4 — VARIÁVEIS CLIMATOLÓGICAS E ERODIBILIDADE PEDOLÓGICA (TABELA DE PARÂMETROS)

PARÂMETRO DA RUSLE	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA & FONTE METODOLÓGICA
Fator R (Erosividade da Chuva)	7800	MJ · mm / (ha · h · ano) — Série NASA POWER / MERRA-2 (Eq. Lombardi Neto)
Fator K (Erodibilidade do Solo)	0.032	t · ha · h / (ha · MJ · mm) — Base IAT / ISRIC SoilGrids (Latossolo Vermelho Distroférrico)
Fator C (Uso e Cobertura)	0.27	Adimensional — Derivado dinamicamente da relação NDVI (0.19) e BSI (0.28)
Fator P (Práticas Conservacionistas)	1	Adimensional — Cultivo convencional sem terraceamento consolidado (P = 1.0)

ETAPA 5 — MODELAGEM DA EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO REVISADA (RUSLE)

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P \quad [t / (ha \cdot ano)]$$

Substituição Numérica: $A = (7800) \times (0.032) \times (3.5) \times (0.27) \times (1)$

Perda de Solo Calculada: 94.5 toneladas / (hectare · ano)

R (Chuva)

7800

K (Solo)

0.032

LS (Relevo)

3.5

C (Cobertura)

0.27

P (Manejo)

1

ETAPA 6 — GUIA DE REVALIDAÇÃO CIENTÍFICA INDEPENDENTE POR PARES

Para auditar e reproduzir este cálculo no Google Earth Engine (Code Editor), copie e execute o script abaixo:

```
// SCRIPT REPRODUZÍVEL GEE – Ponto PR-TEST-001 (Curitiba - PR)
var ponto = ee.Geometry.Point([-49.273300, -25.428400]);
var s2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")
  .filterBounds(ponto).filter(ee.Filter.lt("CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE", 40))
  .sort("CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE").first();
var bsi = s2.expression("((B12+B4)-(B8+B2))/((B12+B4)+(B8+B2))", {
  B12: s2.select("B12"), B4: s2.select("B4"), B8: s2.select("B8"), B2: s2.select("B2")
}).rename("BSI");
var ndvi = s2.normalizedDifference(["B8", "B4"]).rename("NDVI");
var dem = ee.Image("COPERNICUS/DEM/GLO30").select("DEM");
var declividade = ee.Terrain.slope(dem);
print("BSI Amostrado:", bsi.reduceRegion(ee.Reducer.first(), ponto, 10));
print("NDVI Amostrado:", ndvi.reduceRegion(ee.Reducer.first(), ponto, 10));
print("Declividade (graus):", declividade.reduceRegion(ee.Reducer.first(), ponto, 10));
```

Links de Validação Cruzada: Google Earth Web 3D (lat: -25.42840, lng: -49.27330) e Google Maps Satélite.